

Feuille d'exercices : opérations sur les nombres relatifs

Chapitre 1 — Nombres relatifs en écriture décimale — Classe de 4^e

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Difficulté : ★ application directe du cours, ★★ il faut réfléchir, ★★★ pour aller plus loin.

Partie 1 — Questions de cours

Répondre par des phrases complètes, sans regarder le cours.

1. Sur une droite graduée, comment appelle-t-on le nombre qui repère un point ?
2. Donner la définition de la **distance à zéro** d'un nombre relatif.
3. Quelle est la distance à zéro de $-7,5$? de $+3,2$? de 0 ?
4. Que sont deux **nombres opposés** ? Donner l'opposé de $-4,7$, puis celui de $+12$.
5. Énoncer la règle permettant d'additionner deux nombres relatifs **de même signe**, puis l'illustrer par un exemple.
6. Énoncer la règle permettant d'additionner deux nombres relatifs **de signes différents**, puis l'illustrer par un exemple.
7. Combien vaut la somme de deux nombres opposés ?
8. Énoncer la règle permettant de **soustraire** un nombre relatif, puis l'appliquer au calcul $(+3) - (+9)$.
9. Citer les trois règles de **simplification d'écriture** vues dans le cours.
10. Deux points sont symétriques par rapport à l'origine O d'une droite graduée. Que peut-on dire de leurs abscisses ?

Partie 2 — QCM : teste tes réflexes

Une seule réponse est correcte par question. Cocher la bonne case. Durée conseillée : 10 minutes.

1. La distance à zéro de $-5,4$ est :

- ☐ a. $5,4$ ☐ b. $-5,4$ ☐ c. $-4,5$ ☐ d. 0

2. L'opposé de $+8,3$ est :

- ☐ a. $+3,8$ ☐ b. $-8,3$ ☐ c. $+8,3$ ☐ d. $-3,8$

3. $(-7) + (-9)$ est égal à :

- ☐ a. -2 ☐ b. $+16$ ☐ c. -16 ☐ d. $+2$

4. $(+12) + (-5)$ est égal à :

- ☐ a. $+7$ ☐ b. -7 ☐ c. $+17$ ☐ d. -17

5. $(-4,5) + (+4,5)$ est égal à :

- ☐ a. -9 ☐ b. $+9$ ☐ c. 0 ☐ d. $4,5$

6. $(+3) - (+11)$ est égal à :

- ☐ a. $+14$ ☐ b. -14 ☐ c. $+8$ ☐ d. -8

7. $(-6) - (-10)$ est égal à :

- ☐ a. $+4$ ☐ b. -4 ☐ c. -16 ☐ d. $+16$

8. L'écriture simplifiée de $(+7) + (-15)$ est :

- ☐ a. $7 + 15$ ☐ b. $-7 + 15$ ☐ c. $7 - 15$ ☐ d. $-7 - 15$

9. $-9 + 4$ est égal à :

- ☐ a. -13 ☐ b. $+5$ ☐ c. $+13$ ☐ d. -5

10. Deux points symétriques par rapport à l'origine ont des abscisses :

- ☐ a. égales ☐ b. de même signe ☐ c. opposées ☐ d. toutes deux positives

11. Le nombre manquant dans $(-8) + \dots = 0$ est :

- ☐ a. -8 ☐ b. 0 ☐ c. $+16$ ☐ d. $+8$

12. $(-2,5) - (+3,5)$ est égal à :

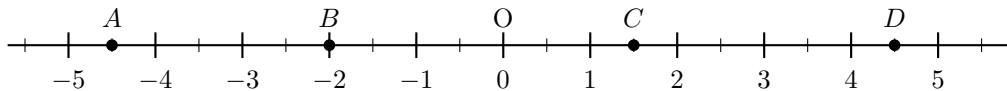
- ☐ a. $+1$ ☐ b. -6 ☐ c. -1 ☐ d. $+6$

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réponse												

Score : / 12

Partie 3 — Exercices

Exercice 1 — Lire et placer sur une droite graduée ★



1. Lire l'abscisse de chacun des points A, B, C et D.
2. Donner la distance à zéro de chacune de ces abscisses.
3. Donner l'opposé de chacune de ces abscisses.
4. Parmi ces quatre points, lesquels sont symétriques par rapport à l'origine O ? Justifier.
5. Placer sur la droite le point E d'abscisse -3 et le point F d'abscisse $+2,5$.

Exercice 2 — Distance à zéro et opposé ★

Recopier et compléter le tableau suivant.

Nombre relatif	$-3,5$	$+7$	$-12,4$	0	$+0,8$	-100
Distance à zéro						
Opposé						

Exercice 3 — Additionner deux nombres de même signe ★

Calculer en détaillant comme dans le cours, par exemple $(-5) + (-16) = -(5 + 16) = -21$.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. $(-7) + (-8)$ | d. $(-0,8) + (-0,9)$ |
| b. $(+3,5) + (+6,2)$ | e. $(+15,3) + (+2,7)$ |
| c. $(-12) + (-4,7)$ | f. $(-21,6) + (-8,4)$ |

Exercice 4 — Additionner deux nombres de signes différents ★

Calculer en détaillant comme dans le cours, par exemple $(+6) + (-17) = -(17 - 6) = -11$.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. $(+9) + (-4)$ | d. $(-6,3) + (+6,3)$ |
| b. $(-13) + (+5)$ | e. $(-1,2) + (+9)$ |
| c. $(+2,5) + (-7,5)$ | f. $(+0,7) + (-3,9)$ |

Exercice 5 — Soustraire un nombre relatif **

Transformer chaque soustraction en addition, **puis** calculer.

a. $(+5) - (+12)$

b. $(-9) - (+4)$

c. $(+7) - (-3)$

d. $(-6,5) - (-2,5)$

e. $(-8) - (-14)$

f. $(+1,3) - (+4,8)$

Exercice 6 — Simplification d'écriture **

1. Écrire chaque calcul plus simplement, puis l'effectuer.

a. $(+9) + (-14)$

b. $(-3) + (-8)$

c. $(+4,5) + (+2,5)$

d. $(-7) - (-2)$

e. $(+6,2) - (+9,2)$

f. $(-1,5) - (+3,5)$

2. À l'inverse, réécrire les expressions suivantes avec des parenthèses et des signes $+$ et $-$, puis les calculer.

$$-6 + 11$$

$$3 - 8$$

$$-2,5 - 4$$

Exercice 7 — Sommes de plusieurs termes **

Calculer astucieusement, en regroupant d'abord les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux.

a. $A = -7 + 12 - 5 + 3$

b. $B = 4,5 - 8 + 2,5 - 1$

c. $C = -13 + 6 - 6 + 13$

d. $D = -2,7 + 9 - 4,3 + 1$

e. $E = -5,5 - 4,5 + 12 - 2$

f. $F = -1,25 + 3 - 0,75 - 6$

Exercice 8 — Trouver le nombre manquant ★★

Compléter chaque égalité.

a. $(-5) + \dots = 0$

b. $(+7) + \dots = +2$

c. $\dots + (-4) = -11$

d. $(-3) - \dots = +5$

e. $\dots - (+6) = -2$

f. $(-2,5) + \dots = -9$

Exercice 9 — Problèmes ★★

1. **Températures.** À Moscou, il fait $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ le matin et $+5,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ l'après-midi.

a. De combien de degrés la température a-t-elle augmenté entre le matin et l'après-midi ?

b. Pendant la nuit, elle baisse de $9,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ par rapport à l'après-midi. Quelle température fait-il alors ?

2. **Plongée.** Un plongeur se trouve à l'altitude $-18,5\text{ m}$. Il remonte de $6,5\text{ m}$, puis redescend de 12 m . À quelle altitude se trouve-t-il finalement ?

3. **Compte bancaire.** Le solde du compte de Léa est de $-45,60\text{ €}$. Elle dépose 120 € , puis retire $90,50\text{ €}$. Quel est son nouveau solde ?

4. **Histoire.** Alexandre le Grand est né en l'an -356 et mort en l'an -323 . Quel âge avait-il à sa mort ?

Exercice 10 — Vrai ou faux ★★★

Pour chaque affirmation, répondre par **vrai** ou **faux**, puis justifier : par une phrase si c'est vrai, par un contre-exemple si c'est faux.

a. La somme de deux nombres négatifs est toujours négative.

b. La somme de deux nombres relatifs est toujours plus grande que chacun des deux nombres.

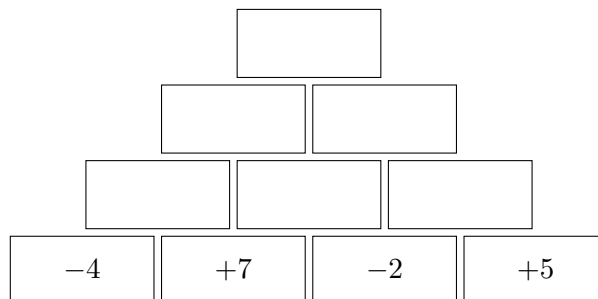
c. La différence de deux nombres négatifs est toujours négative.

d. Soustraire un nombre négatif revient à ajouter un nombre positif.

e. La distance à zéro d'un nombre relatif est toujours positive ou nulle.

Exercice 11 — La pyramide additive ★★★

Chaque case est la somme des deux cases situées juste en dessous. Compléter la pyramide.



Pour aller plus loin. En gardant les mêmes quatre nombres à la base, mais dans l'ordre $+7$; -4 ; $+5$; -2 , obtient-on le même sommet ? Expliquer.

Corrigé

Partie 1 — Questions de cours

1. Ce nombre s'appelle l'**abscisse** du point.
2. C'est la distance entre l'origine O et le point ayant ce nombre pour abscisse ; autrement dit, c'est le nombre écrit sans son signe.
3. 7,5 ; 3,2 ; 0.
4. Deux nombres opposés ont la **même distance à zéro** et des **signes contraires**. L'opposé de $-4,7$ est $+4,7$; l'opposé de $+12$ est -12 .
5. On garde le signe commun et on additionne les distances à zéro. Exemple : $(-5) + (-16) = -(5+16) = -21$.
6. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro, et on soustrait la plus petite distance à zéro à la plus grande. Exemple : $(+6) + (-17) = -(17-6) = -11$.
7. Elle est égale à 0.
8. Soustraire un nombre relatif revient à **ajouter son opposé** : $(+3) - (+9) = (+3) + (-9) = -(9-3) = -6$.
9. Lorsque le premier terme est positif, on supprime son signe + ; le signe + de l'addition n'est plus écrit ; les nombres relatifs ne sont plus écrits entre parenthèses.
10. Elles sont **opposées** : même distance à zéro et signes contraires.

Partie 2 — QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réponse	a	b	c	a	c	d	a	c	d	c	d	b

Partie 3 — Exercices

Exercice 1.

1. $A = -4,5$; $B = -2$; $C = +1,5$; $D = +4,5$.
2. 4,5 ; 2 ; 1,5 ; 4,5.
3. $+4,5$; $+2$; $-1,5$; $-4,5$.
4. A et D : leurs abscisses ont la même distance à zéro (4,5) et des signes contraires, elles sont donc opposées.
5. E se place sur la graduation -3 ; F se place à mi-chemin entre $+2$ et $+3$.

Exercice 2.

Nombre relatif	-3,5	+7	-12,4	0	+0,8	-100
Distance à zéro	3,5	7	12,4	0	0,8	100
Opposé	+3,5	-7	+12,4	0	-0,8	+100

Exercice 3. a. $-(7+8) = -15$; b. $+(3,5+6,2) = +9,7$; c. $-(12+4,7) = -16,7$; d. $-(0,8+0,9) = -1,7$; e. $+(15,3+2,7) = +18$; f. $-(21,6+8,4) = -30$.

Exercice 4. a. $+(9-4) = +5$; b. $-(13-5) = -8$; c. $-(7,5-2,5) = -5$; d. 0 (ce sont deux nombres opposés) ; e. $+(9-1,2) = +7,8$; f. $-(3,9-0,7) = -3,2$.

Exercice 5.

- a. $(+5) + (-12) = -(12-5) = -7$
- b. $(-9) + (-4) = -(9+4) = -13$
- c. $(+7) + (+3) = +(7+3) = +10$

- d. $(-6,5) + (+2,5) = -(6,5 - 2,5) = -4$
 e. $(-8) + (+14) = +(14 - 8) = +6$
 f. $(+1,3) + (-4,8) = -(4,8 - 1,3) = -3,5$

Exercice 6.

1. a. $9 - 14 = -5$; b. $-3 - 8 = -11$; c. $4,5 + 2,5 = 7$; d. $-7 + 2 = -5$; e. $6,2 - 9,2 = -3$;
 f. $-1,5 - 3,5 = -5$.
 2. $-6 + 11 = (-6) + (+11) = +5$; $3 - 8 = (+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$; $-2,5 - 4 = (-2,5) + (-4) = -6,5$.

Exercice 7.

- a. $A = (-7 - 5) + (12 + 3) = -12 + 15 = 3$
 b. $B = (4,5 + 2,5) + (-8 - 1) = 7 - 9 = -2$
 c. $C = (-13 + 13) + (6 - 6) = 0$
 d. $D = (-2,7 - 4,3) + (9 + 1) = -7 + 10 = 3$
 e. $E = (-5,5 - 4,5 - 2) + 12 = -12 + 12 = 0$
 f. $F = (-1,25 - 0,75 - 6) + 3 = -8 + 3 = -5$

Exercice 8. a. $+5$; b. -5 ; c. -7 ; d. -8 (car $(-3) - (-8) = -3 + 8 = +5$); e. $+4$; f. $-6,5$.

Exercice 9.

1. a. $(+5,5) - (-7) = 5,5 + 7 = 12,5$: la température a augmenté de $12,5$ °C. b. $5,5 - 9,5 = -4$: il fait -4 °C.
 2. $-18,5 + 6,5 = -12$, puis $-12 - 12 = -24$: le plongeur se trouve à l'altitude -24 m.
 3. $-45,60 + 120 = +74,40$, puis $74,40 - 90,50 = -16,10$: le solde est de $-16,10$ €.
 4. $-323 - (-356) = -323 + 356 = 33$: il avait 33 ans.

Exercice 10.

- a. **Vrai** : on garde le signe commun $-$ et on additionne les distances à zéro, le résultat est donc négatif.
 b. **Faux** : $(-3) + (-4) = -7$, or -7 est plus petit que -3 et que -4 .
 c. **Faux** : $(-2) - (-7) = -2 + 7 = +5$, qui est positif.
 d. **Vrai** : soustraire revient à ajouter l'opposé, et l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif.
 e. **Vrai** : c'est une distance, elle ne peut donc pas être négative.

Exercice 11. Base : -4 ; $+7$; -2 ; $+5$. Deuxième rangée : $+3$; $+5$; $+3$. Troisième rangée : $+8$; $+8$. Sommet : $+16$.

Pour aller plus loin : avec l'ordre $+7$; -4 ; $+5$; -2 , on obtient $+3$; $+1$; $+3$, puis $+4$; $+4$, et le sommet vaut $+8$. Le sommet a donc changé : en notant a , b , c , d les nombres de la base, il vaut $a + 3b + 3c + d$. Les deux nombres placés au milieu comptent trois fois, ceux des extrémités une seule fois.